

天津大学

本科生毕业论文



题目：基于双通道时序信号的两阶段管道泄漏检测与定位方法

学 院 建筑工程学院

专 业 船舶与海洋工程

年 级 2022 级

姓 名 孟达

学 号 3022205024

指导教师 顾鹏

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年 月 日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

此处格式已按模板设定，作者只需选择段落区域，输入替换之。模板中所有说明性文字用于注释格式与内容的要求，撰写论文时请删除。

中文摘要一般为 300~400 字，简要介绍毕业设计（论文）的研究目的、方法、结果和结论，语言力求精炼。中英文摘要均要有关键词，一般为 3~8 个。中英文摘要及关键词要相互对应。

中文摘要。“摘要”两字之间空一个全角空格或两个半角空格，字体为宋体二号字加粗，居中编排，摘要内容采用正文样式。中文关键词与摘要内容间隔一行，无缩进左对齐书写。“关键词：”采用宋体四号字加粗，关键词内容采用正文样式，且换行不缩进。关键词之间用逗号分隔。

英文摘要。此部分皆为 Times New Roman 字体。“ABSTRACT”为二号字加粗，居中编排。英文摘要内容采用正文样式，采用两端对齐。英文关键词与英文摘要内容间隔一行，无缩进左对齐书写。“KEY WORDS:”为四号字加粗，英文关键词采用正文样式，且换行不缩进，关键词之间用分号分隔，词义和中文关键词相同。“ABSTRACT”和“KEY WORDS”一律用大写字母，每个关键词的首字母要大写。

关键词：关键词 1，关键词 2，关键词 3，关键词 4，关键词 5，关键词 6，关键词 7

ABSTRACT

"[英文摘要应与中文摘要相对应。字体为 Times New Roman 小四号。]"

KEY WORDS: Heat transfer; Mechanics; Combustion; Engine; Analysis

目 录

第一章 绪论	1
1.1 毕业设计（论文）类型及基本要求	1
1.1.1 设计类	1
1.1.2 论文类	1
1.1.3 软件类	1
1.2 毕业设计（论文）资料组成及存档要求	1
第二章 理论研究	3
2.1 毕业设计（论文）结构及要求	3
2.1.1 论文结构	3
2.1.2 语言表述	3
2.1.3 标题和层次	3
2.1.4 打印规格	3
2.2 毕业设计（论文）撰写规范	4
2.2.1 封面	4
2.2.2 目录	4
2.2.3 正文	4
2.2.4 公式	5
2.2.5 图	5
2.2.6 表	6
2.3 脚注	7
2.4 页眉和页脚	7
第三章 实验与分析	8
3.1 任务书	8
3.2 开题报告	8
3.3 评阅书	8
3.3.1 指导教师评阅书	8
3.3.2 评阅教师评阅书	8
3.4 答辩记录书	9

3.5 外文资料和中文译文·····	9
参考文献·····	10
附 录·····	12
致 谢·····	13

第一章 绪论

此处格式已按模板设定，作者只需选择段落区域，输入替换之。模板中所有说明性文字用于注释格式与内容的要求，撰写论文时请删除。模板中，图表、公式、参考文献等都已给出范例，撰写论文时请删除。

本模板已包含符合章节设置的“多级别列表”，只需在相应位置替换标题文字即可。如需增加章节，建议先使用格式刷，再调整编号。

1.1 毕业设计（论文）类型及基本要求

1.1.1 设计类

学生必须独立完成一定数量的设计图纸，撰写一篇 15000 字以上的设计说明书，工程设计类图纸折合成零号图纸不能少于三张。

1.1.2 论文类

学生必须独立完成一项研究或实验，撰写一篇 15000 字以上的论文。要求内容充实，论据充分可靠，论证有力，主题明确。

1.1.3 软件类

学生必须独立完成一个软件或较大软件中的一个模块设计，撰写一篇 15000 字以上的设计说明书。

1.2 毕业设计（论文）资料组成及存档要求

毕业设计（论文）资料包括：任务书、开题报告、毕业设计（论文）、外文资料、中文译文、过程指导记录表、中期检查记录表、指导教师评阅书、评阅教师评阅书、答辩记录书，以及图纸、实验报告、计算程序等。

毕业设计（论文）的纸质版资料由各院、系自行安排保存，电子版资料在天津大学本科生毕业设计（论文）管理系统中保存，要保证两类资料的一致性。

毕业设计（论文）及图纸、实验报告、计算程序等装订成册（图纸数量过多可单独装订成册），附件资料按顺序装订成册（资料顺序为：附件封面、目录、任务书、开题报告、外文资料、中文译文、过程指导记录表、中期检查记录表、

天津大学

本科生毕业论文



题目：基于双通道时序信号的两阶段管道泄漏检测与定位方法

学 院 建筑工程学院

专 业 船舶与海洋工程

年 级 2022 级

姓 名 孟达

学 号 3022205024

指导教师 顾鹏

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年 月 日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

此处格式已按模板设定，作者只需选择段落区域，输入替换之。模板中所有说明性文字用于注释格式与内容的要求，撰写论文时请删除。

中文摘要一般为 300~400 字，简要介绍毕业设计（论文）的研究目的、方法、结果和结论，语言力求精炼。中英文摘要均要有关键词，一般为 3~8 个。中英文摘要及关键词要相互对应。

中文摘要。“摘要”两字之间空一个全角空格或两个半角空格，字体为宋体二号字加粗，居中编排，摘要内容采用正文样式。中文关键词与摘要内容间隔一行，无缩进左对齐书写。“关键词：”采用宋体四号字加粗，关键词内容采用正文样式，且换行不缩进。关键词之间用逗号分隔。

英文摘要。此部分皆为 Times New Roman 字体。“ABSTRACT”为二号字加粗，居中编排。英文摘要内容采用正文样式，采用两端对齐。英文关键词与英文摘要内容间隔一行，无缩进左对齐书写。“KEY WORDS:”为四号字加粗，英文关键词采用正文样式，且换行不缩进，关键词之间用分号分隔，词义和中文关键词相同。“ABSTRACT”和“KEY WORDS”一律用大写字母，每个关键词的首字母要大写。

关键词：关键词 1，关键词 2，关键词 3，关键词 4，关键词 5，关键词 6，关键词 7

ABSTRACT

"[英文摘要应与中文摘要相对应。字体为 Times New Roman 小四号。]"

KEY WORDS: Heat transfer; Mechanics; Combustion; Engine; Analysis

目 录

第一章 绪论	1
1.1 毕业设计（论文）类型及基本要求	1
1.1.1 设计类	1
1.1.2 论文类	1
1.1.3 软件类	1
1.2 毕业设计（论文）资料组成及存档要求	1
第二章 理论研究	3
2.1 毕业设计（论文）结构及要求	3
2.1.1 论文结构	3
2.1.2 语言表述	3
2.1.3 标题和层次	3
2.1.4 打印规格	3
2.2 毕业设计（论文）撰写规范	4
2.2.1 封面	4
2.2.2 目录	4
2.2.3 正文	4
2.2.4 公式	5
2.2.5 图	5
2.2.6 表	6
2.3 脚注	7
2.4 页眉和页脚	7
第三章 实验与分析	8
3.1 任务书	8
3.2 开题报告	8
3.3 评阅书	8
3.3.1 指导教师评阅书	8
3.3.2 评阅教师评阅书	8
3.4 答辩记录书	9

3.5 外文资料和中文译文·····	9
参考文献·····	10
附 录·····	12
致 谢·····	13

第一章 绪论

此处格式已按模板设定，作者只需选择段落区域，输入替换之。模板中所有说明性文字用于注释格式与内容的要求，撰写论文时请删除。模板中，图表、公式、参考文献等都已给出范例，撰写论文时请删除。

本模板已包含符合章节设置的“多级别列表”，只需在相应位置替换标题文字即可。如需增加章节，建议先使用格式刷，再调整编号。

1.1 毕业设计（论文）类型及基本要求

1.1.1 设计类

学生必须独立完成一定数量的设计图纸，撰写一篇 15000 字以上的设计说明书，工程设计类图纸折合成零号图纸不能少于三张。

1.1.2 论文类

学生必须独立完成一项研究或实验，撰写一篇 15000 字以上的论文。要求内容充实，论据充分可靠，论证有力，主题明确。

1.1.3 软件类

学生必须独立完成一个软件或较大软件中的一个模块设计，撰写一篇 15000 字以上的设计说明书。

1.2 毕业设计（论文）资料组成及存档要求

毕业设计（论文）资料包括：任务书、开题报告、毕业设计（论文）、外文资料、中文译文、过程指导记录表、中期检查记录表、指导教师评阅书、评阅教师评阅书、答辩记录书，以及图纸、实验报告、计算程序等。

毕业设计（论文）的纸质版资料由各院、系自行安排保存，电子版资料在天津大学本科生毕业设计（论文）管理系统中保存，要保证两类资料的一致性。

毕业设计（论文）及图纸、实验报告、计算程序等装订成册（图纸数量过多可单独装订成册），附件资料按顺序装订成册（资料顺序为：附件封面、目录、任务书、开题报告、外文资料、中文译文、过程指导记录表、中期检查记录表、